

Содержание

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.....	2
2 Создание взаимосвязанной IP-сети.....	2
2.1 Адресация и маршрутизация IPv4.....	2
2.2 Маршрутизация OSPF.....	2
3 Создание коммутуруемой сети Ethernet.....	2
3.1 Основы Ethernet и конфигурирование VLAN.....	2
3.2 Протокол связующего дерева (STP).....	2
3.3 Агрегирование каналов Ethernet.....	2
3.4 Связь между VLAN.....	2
4 Основы сетевой безопасности и доступа к сети.....	2
4.1 Настройка ACL.....	2
4.2 Настройка локального механизма AAA.....	2
4.3 Настройка NAT.....	2
5 Конфигурирование основных сетевых служб.....	2
5.1 Настройка FTP.....	2
5.2 Конфигурирование DHCP.....	2
6 Создание WLAN.....	2
7 Создание сети IPv6.....	2
ТРЕБОВАНИЯ.....	2
Выбор варианта.....	2
Содержание отчёта.....	3
Куда отправлять.....	3
БАЛЛЫ.....	3
РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ HUAWEI.....	4
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	4
РАБОТА С ENSP.....	4
Последовательность установки ПО.....	4
Рекомендованное оборудование для создания топологий.....	4
Статьи и видеоинструкции по работе с ENSP.....	5

Лабораторные работы

2 Создание взаимосвязанной IP-сети

2.1 Адресация и маршрутизация IPv4

2.2 Маршрутизация OSPF

3 Создание коммутируемой сети Ethernet

3.1 Основы Ethernet и конфигурирование VLAN

3.2 Протокол связующего дерева (STP)

3.3 Агрегирование каналов Ethernet

3.4 Связь между VLAN

4 Основы сетевой безопасности и доступа к сети

4.1 Настройка ACL

4.2 Настройка локального механизма AAA

4.3 Настройка NAT

5 Конфигурирование основных сетевых служб

5.1 Настройка FTP

5.2 Конфигурирование DHCP

6 Создание WLAN

7 Создание сети IPv6

Требования

Выбор варианта

Желаемая итоговая оценка	Необходимо сдать
3	По одной лабораторной работе из модулей 2 — 6
4	1. Все лабораторные работы 2. Два рубежных контроля 3. Экзамен
5	В дополнение к требованиям на 4: 1. ЛР защищаются индивидуально (не в паре) 2. Реализованная топология должна быть усложнена, по сравнению с исходной топологией в lab guide

Содержание отчёта

Отчёт **должен** содержать:

- Титульный лист с обязательным указанием желаемой оценки за ЛР
- Оглавление со ссылками на соответствующие разделы документа
- Изображение реализованной топологии с указанием **всех** настроенных IP адресов и/или сетей
- Все произведённые **изменения** в конфигурации оборудования
- Вывод «диагностических» команд, использованных в ЛР

Отчёт **не должен** содержать:

- Снимки экрана для текстовой информации
- Текст на тёмном фоне

Куда отправлять

Отчёт отправлять на адрес электронной почты: dima+netadm@cs.ifmo.ru

Одна лабораторная работа — одно письмо. Если лабораторная работа не сдана в течение занятия, то письмо необходимо отправить ещё раз.

Формат темы письма:

R34XXX Полное_ФИО_Первого_Сдающего [Полное_ФИО_Второго_Сдающего] ЛРУ

Формат имён приложенных файлов:

Отчёт:

R34XXX Полное_ФИО_Первого_Сдающего [Полное_ФИО_Второго_Сдающего] ЛРУ.pdf

Архивы с топологиями:

R34XXX Полное_ФИО_Первого_Сдающего [Полное_ФИО_Второго_Сдающего] ЛРУ labK.zip

Где Y — номер сдаваемой лабораторной работы, а K — номер её части.

К письму должны быть приложены:

1. Файл с отчётом в формате PDF
2. Все реализованные топологии в виде набора **ZIP** архивов. Каждая топология должна быть в отдельном архиве.

Топология должна быть создана сдающим. Недопускается полное или частичное переиспользование топологий, созданным кем либо ещё, даже если в этих топологиях не была сохранена конфигурация устройств.

Баллы

Этап контроля	Максимум баллов
Входная контрольная	
ЛР2	10
ЛР3	10
ЛР4	10
Рубежный контроль	10
ЛР5	10
ЛР6	10
ЛР7	10
Рубежный контроль	10
Экзамен	20
Итого	100

Для получения «Е» балла необходимо и достаточно сдать ЛР2-ЛР6 и экзамен. При выполнении данного требования будут выставлены дополнительные баллы в количестве, необходимом для получения «Е» балла по предмету. Всем желающим по «Е» баллу без SMS и регистрации!

Регистрация на сайте Huawei

1. Зайти на <https://e.huawei.com/en/talent/#/ict-academy/home>
2. Нажать на ссылке «ICT Academy Student»
3. Нажать на «click here» в «If you do not have a Huawei account, **click here** to create an account»
4. Заполнить **все** поля
5. Убедиться, что заполнены **все** поля, включая номер телефона
6. Нажать «Register»
7. Получить письмо и подтвердить корректность указанного e-mail
8. Зайти на <https://e.huawei.com/en/talent/#/personal/myclass/list>
9. В поле «Please enter invitation code» ввести **LLWbVk** и нажать «Join»
10. На странице с информацией по курсу нажать «Registration»
11. В поле Class ввести номер группы
12. В поле Student ID ввести свой идентификатор в ISU
13. Нажать «Ok»

Учебные материалы

Презентации и lab guide: <helios:/export/public/huawei/datacom/>

Необходимое ПО: <helios:/export/public/huawei/ensp/>

[Запись лекций курса HCIA-Datcom @ ИТМО '2025 Осень](#)

[Запись лекций курса HCIA-Datcom @ ИТМО осень 2024](#)

[Запись лекций курса HCIA-Datcom @ ИТМО весна 2023](#)

[Запись лекций курса HCIA-Datcom @ ИТМО '2023](#)

[Запись лекций курса HCIA-Datcom @ ИТМО весна 2023](#)

[Запись демонстраций к курсу HCIA-Datcom @ ИТМО '2022](#)

[Запись лекций курса HCIA-Datcom @ ИТМО '2021](#)

[Запись лекций курса HCIA-R&S @ ИТМО '2020](#)

[Видеоматериалы от Huawei курса HCIA-R&S с пробным экзаменом](#)

Работа с eNSP

Последовательность установки ПО

1. WinPcap
2. Wireshark, при установке необходимо снять галочку «установить Npcap»
3. VirtualBox, обязательна версия 5.x
4. eNSP

Рекомендованное оборудование для создания топологий

- Коммутатор: S5700
- Маршрутизатор: AR2220

Статьи и видеоинструкции по работе с eNSP

[Установка и базовая работа в eNSP \(включая запуск и настройку USG\) '2022](#)
[Первый запуск USG в eNSP на компьютере с выключенной поддержкой VT-x](#)
[Установка и базовая работа в eNSP '2020](#)

Статья: [Установка eNSP](#)

Статья: [Основные проблемы и их решение](#)